RELÓGIO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Ângulos: noção, usos e medida		
Habilidades BNCC	• (EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas. • (EF06MA27) Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor e/ou tecnologias digitais.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Relógio" tem como objetivo que os estudantes determinem a medida do ângulo associado ao giro do ponteiro de um relógio. Mais especificamente, os grupos deverão calcular quantos graus o ponteiro das horas gira quando se passam 30 minutos. Por ser uma atividade de cálculo, entendemos que os grupos devem resolvê-la sem usar o transferidor. Para solucionar o problema, os grupos deverão reconhecer que no relógio a circunferência está dividida em 12 partes iguais e que, portanto, cada intervalo de uma hora corresponde a 30º. Além disso, uma vez que o ponteiro dos minutos girou o equivalente a meia circunferência entre as 8h e 8h30, é esperado que o ponteiro das horas tenha girado metade do seu percurso entre as 8h e 9h, o que seria equivalente à metade de 30º, isto é, 15º.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.7***

Para esta atividade, é interessante que os estudantes tenham certa familiaridade com os relógios analógicos, principalmente com o fato de que no intervalo de 60 minutos o ponteiro das horas também se movimenta no relógio. Por isso, sugerimos que você inicie a aula mostrando um relógio analógico para a turma e discutindo com os estudantes sobre o seu funcionamento: *o que cada monteiro do relógio indica quando vamos olhar as horas? Quando passa um minuto, quanto cada ponteiro terá girado no relógio? E depois de uma hora? Que horário o relógio está mostrando agora?*

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como começar a resolver o problema.	• Quantos graus o ponteiro dos minutos girou entre 8h e 8h30? Como vocês sabem? • Quantos graus o ponteiro dos minutos girou entre 8h e 8h15? Como vocês sabem? • Quantos graus o ponteiro dos minutos girou entre 8h e 8h10? Como vocês sabem? • Entre as 8h e 9h, quanto do seu percurso o ponteiro dos minutos terá andado quando for 8h30? E o ponteiro das horas?

Caso algum grupo finalize a atividade antes do tempo proposto, sugerimos como extensão que os estudantes encontrem quantos graus o ponteiro das horas girou entre 8h e 8h20 ou entre 8h e 8h40. Para resolver essa extensão do problema, os grupos deverão compreender que o ponteiro das horas terá girado $\frac{1}{3}$ ou $\frac{2}{3}$, respectivamente, do seu percurso até às 9h.

Ao final da atividade, sugerimos que você organize as apresentações dos grupos de acordo com as observações feitas durante a realização da atividade. Pode ser interessante começar por grupos que chegaram a uma conclusão provisória ou incompleta - por exemplo, um grupo que obteve 180° como resposta, por ter considerado o giro do ponteiro dos minutos - e finalizar com grupos que obtiveram o resultado esperado. Entendemos ser importante explorar a representação visual na lousa do giro dos ponteiros do relógio, para que os estudantes que tiverem dúvidas compreendam os cálculos que foram realizados.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.8***

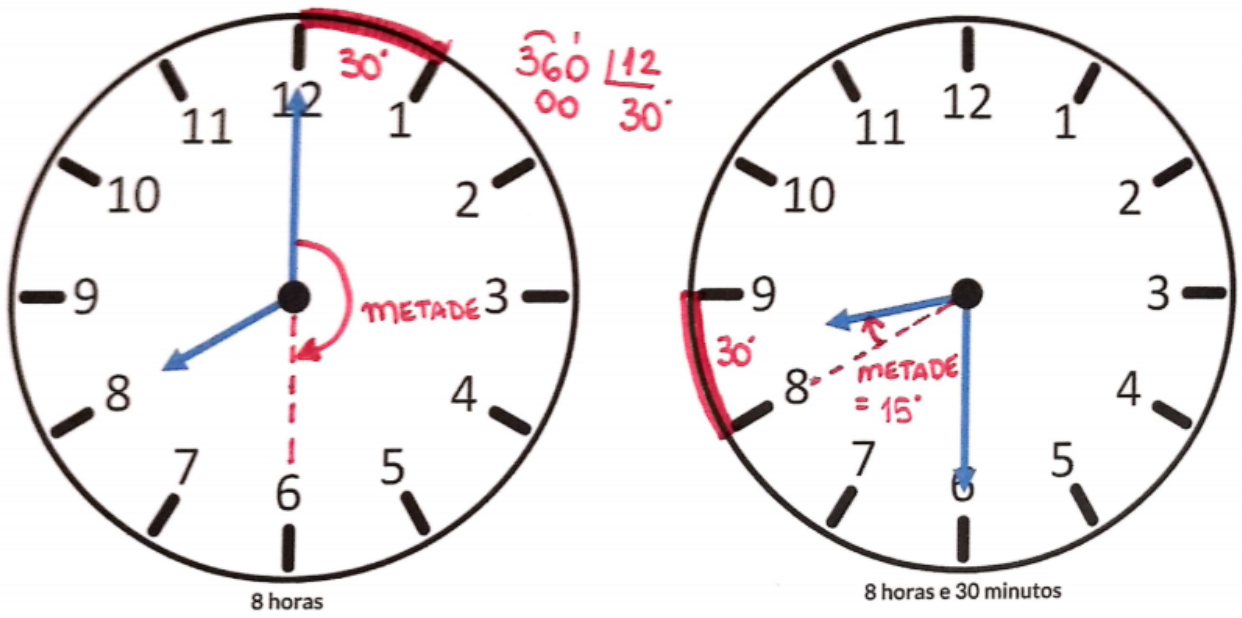
Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Como o relógio está dividido em 12 partes, descobrimos que cada intervalo de uma hora equivale a 30º ($360 \div 12 = 30$).

Considerando que das 8h às 8h30 o ponteiro dos minutos girou metade do seu percurso até dar uma volta completa e virar 9h, o ponteiro das horas também terá girado metade do seu percurso entre 8h e 9h. Sendo assim, como o intervalo das 8h às 9h equivale a 30º, metade desse valor é 15º.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

RELÓGIO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Em um relógio convencional, os ponteiros das horas e dos minutos se movem com o passar do tempo, mas em velocidades diferentes.
- Quantos graus o *ponteiro das horas* gira entre 8 horas e 8 horas e 30 minutos?

Produto do grupo

Em uma folha A4, criem uma explicação da solução do grupo para o problema.

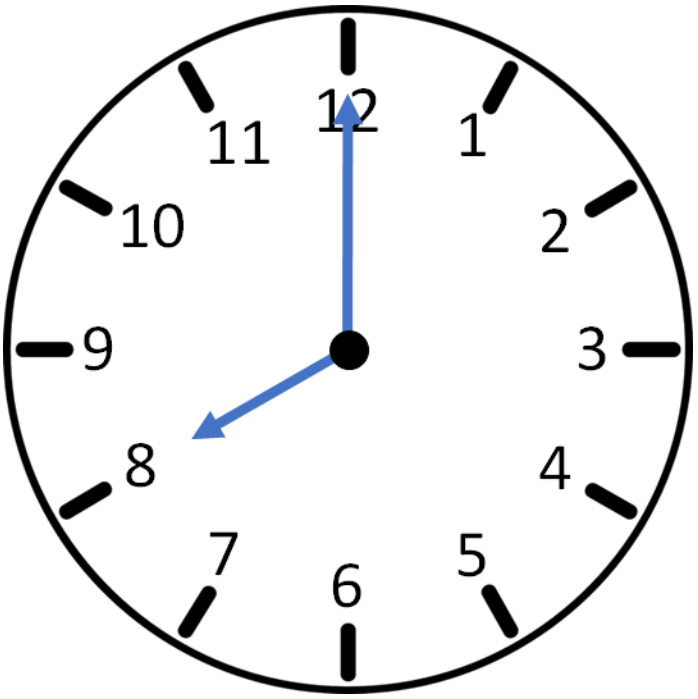
Critérios de avaliação

- A explicação usa diferentes ferramentas matemáticas (palavras, diagramas, cores, setas, expressões etc.) para mostrar, explicar e justificar o raciocínio do seu grupo;
- Todos os membros do grupo sabem explicar a solução encontrada.

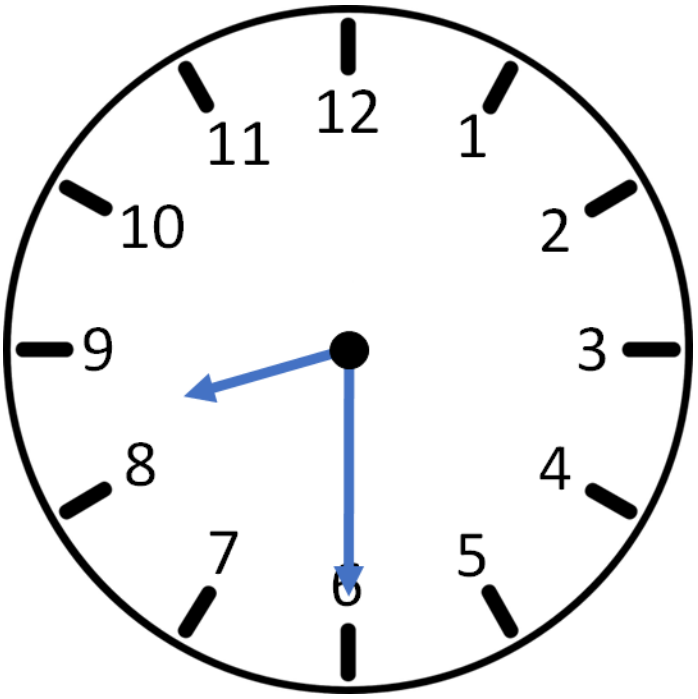
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.10***

RELÓGIO
CARTÃO DE RECURSOS

Relógio às 8 horas:



Relógio às 8 horas e 30 minutos



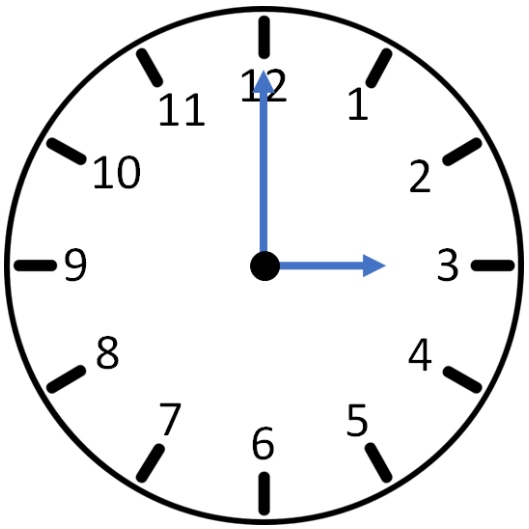
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.11***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

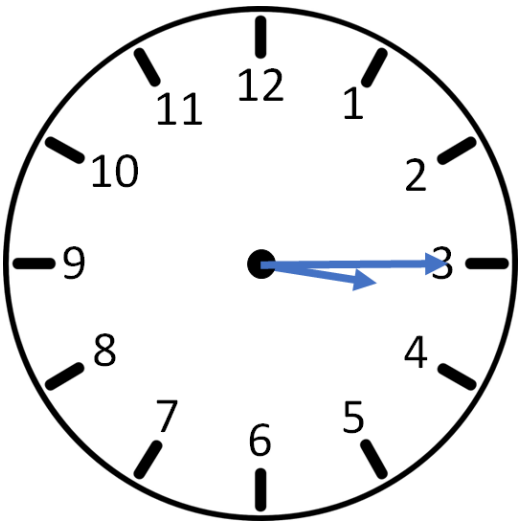
RELÓGIO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Quantos graus o **ponteiro dos minutos** gira entre 3 horas e 3 horas e 15 minutos?

Explique como você pensou.



3 horas



3 horas e 15 minutos

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S20A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org